

# 一致不等于融贯：对齐的验收标准选错了 Consistency Is Not Coherence: Orientation Search for Certified Ontology Alignment

源文档：Fabio Rovai (The Tesseract Academy, 独作)。arXiv 预印本, 2026-08。发表于 [OM-2026](#)——第 21 届国际本体匹配研讨会 (Ontology Matching Workshop), 与第 25 届国际语义网大会 ISWC-2026 同期, 2026 年 10 月 25/26 日, 意大利巴里。本文的「全文翻译」一节按原文小节推进, 覆盖摘要、§1 引言与五项贡献、§2 材料与背景 (三个本体、交叉映射表、三条判据)、§3 方向搜索 (算子与实例化)、§4 结果 (原生缺陷、一致但不融贯、认证桥接、BFO 消融、三者合一)、§5 系统对比 (经典匹配器、LogMap 修复、大模型裁判)、§6 讨论、§7 局限。算法 1 的伪代码逐行、参考文献条目、附录不译。

## 核心内容

**Q: 这篇要说的一句话是什么?** A: 做本体对齐时, 大家跑的那个验收检查 (一致性) 是错的判据。一份对齐可以完美通过一致性检查, 同时在合并结果里制造 100 个空类和 218 条两个标准都没说过的推论。作者的原话很直接——「我们对这三条判据的区别很较真, 因为本文的中心否定结果就是: 第一条在这里没有用。」

**Q: 一致 (consistent) 和融贯 (coherent) 差在哪?** A: 一个本体一致是指它有模型 (存在一种解释使所有公理为真); 融贯是指没有任何命名类是不可满足的。融贯蕴含一致, 反过来不成立——而且不是什么罕见的边角情况: 作者说得很白, 「一个一致的本体, 完全可以被一个『其中一百个类干脆是空的』的模型所满足」。

空类不报错。推理机说「没矛盾」。但那一百个类永远不可能有实例——对一个真在跑的系统来说, 这些类是死的。

**Q: 第三条判据「保守性」是什么?** A: 设  $O_1$ 、 $O_2$  是输入本体,  $M$  是被当作公理读的对齐。如果合并之后能推出「 $O_1$  内部两个类之间的某条包含关系», 而  $O_1$  自己并不蕴含它, 就违反了保守性。说人话: 这是一句关于 IES 的话、用的是 IES 自己的词汇、但 IES 从来没说过——它纯粹是「被拿去和别的东西对齐」这个动作造出来的。谁信任这份合并模型, 谁就在拿没有任何标准组织写过的公理做推理。

**Q: 实验对象是什么? 为什么选它们?** A: 三个真在国防基础设施底下跑的上层本体:

| 本体       | 是什么                                   | 三元组   | 命名类 | 不相交公理 | 单独推理时的不可满足类 |
|----------|---------------------------------------|-------|-----|-------|-------------|
| IES      | 英国信息交换标准，英国国防与国安系统交换关于人、事件、地点的断言所用的词汇 | 4,039 | 511 | 0     | 0           |
| HQDM     | 更高质量数据模型，英国国家数字孪生与建成环境资产的基础数据模型       | 3,127 | 229 | 14    | 39          |
| BFO 2020 | 基本形式本体，美国与北约国防数据工厂的实在论上层本体            | 1,221 | 35  | 19    | 0           |

IES 和 HQDM 同出 BORO / ISO 15926 的**四维主义**传统（一个个体就是一个时空延展，三维主义者说的「物体的状态」在这里是该延展的时间部分）；**BFO 核心是三维主义**，把存在划分成 `continuant`（持续者）与 `occurrent`（发生者）并声明二者不相交。这一条不相交公理，就是 IES 接到 BFO 全部困难之所在。

**Q：第一个发现是什么？** A：目标本体在你碰它之前就已经是坏的。单独推理 `hqdm.owl`，229 个命名类里有 39 个不可满足，而 IES 和 BFO 各自都是 0。

伤亡集中在 HQDM 由关系派生出来的那一支：`hqdm:association`、`hqdm:employment`、`hqdm:ownership`、`hqdm:participant`、`hqdm:sign`、`hqdm:asset`、`hqdm:transfer_of_ownership`、`hqdm:physical_quantity`。机制是 EXPRESS 关系传统（关系是一等实体）与 OWL 渲染时引入的两条不相交公理相撞。

**这个缺陷在断言层级里看不见，一致性检查也查不出来。** 三个后果：任何映射到这 39 个类之一的对应关系，其目标可证为空——该映射是空洞地成立的，不携带任何信息；人工构建的参考对齐可能含有这类映射（因为缺陷不可见）；而基于这种参考去报精确率和召回率，报的是「在空集上达成一致」。

**Q：第二个发现——那个分离结果有多严重？** A：把专家交叉映射表里 13 条 `closeMatch` 全部提升成 `owl:equivalentClass` / `equivalentProperty`，然后合并完整本体：

| 判据                 | 结果                   |
|--------------------|----------------------|
| 一致性（存在模型）          | 通过（这正是部署流水线通常跑的那个检查） |
| 新增不可满足类（39 个原生的之外） | 100                  |
| 新增的源内部包含关系（违反保守性）  | 218                  |

**那 100 个牺牲品全是 IES 的业务类：**`ies:Accused`（被告）、`ies:Arrested`（被捕者）、`ies:ArrestingOfficer`（执行逮捕的警官）、`ies:Assessor`、`ies:Witness`（证人）、`ies:Customer`、`ies:Authoriser`、`ies:AtWar`。这些正是情报或警务应用真正要实例化的类。

218 条保守性违反里包括 `ies:Entity`  $\sqsubseteq$  `ies:State`、`ies:Investigation`  $\sqsubseteq$  `ies:State`、`ies:OfferForSale`  $\sqsubseteq$  `ies:Entity`。

**Q：这一百个类是被多少条错误映射害的？** A：一条。

十个类目标里，**恰好有一个**（`hqdm:participant`）落在 HQDM 那 39 个原生伤亡之中。认证运行只弱化了这一条边——把 `ies:EventParticipant ⊆ hqdm:participant` 换成 `ies:EventParticipant ⊆ hqdm:state`，沿层级往上走了一跳——新增不可满足类就从 100 掉到 0。

作者的总结一字不改值得记：「**一条有缺陷的源公理，一条对应关系，一百个死掉的业务类。**」而且他把这当成「报告输入本体融贯性」这个建议最有力的实践论据——**一条映射打到坏目标上，代价不是局部的。**

**Q：修复的办法是什么？为什么不是删掉？** A：常规的对齐修复是算出一个**诊断集**（移除它就能恢复融贯的最小映射子集），然后删掉。作者说**删除是个粗暴的动作**：它扔掉了领域专家出于正当理由断言的对应关系，而且什么也没记录下来——不记录它为什么失败。

**方向搜索把「删除」换成「重新定向」。**关键洞见是：手工交叉映射表给出的是 (s, o) 这样的配对，但因为 SKOS 不携带逻辑承诺，它没有告诉你这个关系的逻辑强度。而强度恰恰就是应该被搜索的那个变量。每条对应关系在这个格上搜：

$$\{s \equiv o\} > \{s \sqsubseteq o\}, \{s \sqsupseteq o\} > \{\emptyset\}$$

外加第五个动作：**弱化到祖先**——当连正向包含都失败（因为目标本身有缺陷）时，把 o 换成 o 的某个超类。

两个阶段：**P1** 接受每条正向边 `s ⊆ o`，只要该边不满足判据就把目标往上弱化；**P2** 贪心地尝试每条反向边 `o ⊆ s`，活下来的那对就补全成完整等价。**结果是——在两个标准真正一致的地方宣告等价，在它们不一致的地方只给单向链接。**

**每一条被拒绝的方向，都带着推理机给出的反例返回**，所以产物记录下了两个标准之间的分歧，而不是把它藏起来。

**Q：验收判据具体怎么定的？** A：两条，而且第一条用的是**相对形式**：

- **S1'（相对融贯）**：合并不引入任何超出「输入本体各自单独时就已不可满足」范围的新不可满足类。用相对形式是因为 HQDM 那 39 个原生伤亡否则会让每个候选方案都以相同方式失败、不携带任何信号。
- **S2（保守性）**：合并不蕴含任何「同一个输入本体内部两个类之间」的新包含关系。

**Q：结果怎么样？** A：方向搜索返回 **21 条有向公理，0 个新增不可满足类，0 条保守性违反**。五对类和全部三对属性补全成完整等价；四对类保持单向，**每一条都带着推理机的反例**；一对被弱化。

| 源 (ies:) | 目标 (hqdm:)             | 判定      | 若反向会引入的 S2 违反数 |
|----------|------------------------|---------|----------------|
| Element  | spatio_temporal_extent | 完整<br>≡ | 0              |
| Thing    | thing                  | 完整<br>≡ | 0              |
| Event    | activity               | 完整<br>≡ | 0              |

| 源 (ies:)                               | 目标 (hqdm:)                                  | 判定      | 若反向会引入的 S2 违反数 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------|
| PossibleWorld                          | possible_world                              | 完整<br>≡ | 0              |
| ClassOfElement                         | class_of_spatio_temporal_extent             | 完整<br>≡ | 0              |
| Entity                                 | individual                                  | 仅正向     | 104            |
| State                                  | state                                       | 仅正向     | 109            |
| PeriodOfTime                           | period_of_time                              | 仅正向     | 1              |
| ParticularPeriod                       | period_of_time                              | 仅正向     | 5              |
| EventParticipant                       | participant → <b>state</b>                  | 弱化      | —              |
| isPartOf / isParticipantIn / isStateOf | part_of / participant_in / temporal_part_of | 完整<br>≡ | 0              |

每一个判定都是推理机的决定，不是策展人的判断。

## 背景补充 / 点评

「假朋友」那一对值得单独讲，因为它是全文的试金石。

`ies:Event` 是有持续时间、有参与者的发生；`hqdm:event` 是瞬时的时间边界，没有持续时间也没有参与者。两者标签一模一样，含义相反。`ies:Event` 真正的对应物是 `hqdm:activity`。

交叉映射表把 `ies:Event ~ hqdm:event` 以 0.25 的置信度记下来，纯粹是为了携带这个警告。

然后作者拿它去考所有系统：

| 系统                      | 是否掉进假朋友 |
|-------------------------|---------|
| LogMap                  | 是       |
| LogMapLt                | 是       |
| Qwen3-Coder-30B (8-bit) | 是       |
| 同款模型的 IES 专门微调版         | 是       |
| 方向搜索（推理机裁判）             | 否       |

「所有系统，无论经典还是神经，都栽在同一个假朋友上，而由推理机裁判的搜索避开了它。」

大模型探针的错误结构比它的分数更有信息量（作者自己强调 n=12 太小、不做任何定量主张）：

- 两个模型都为 `ies:Event` 选了 `hqdm:event` ——相同标签的词法拉力打败了两者，而且微调没有帮助，因为这个陷阱不是词汇问题。
- 两个模型都够不到 `bfo:history`，问 `ies:Entity` 的 BFO 对应物时都答 `bfo:entity`，一个浅层的、打到根类上的标签匹配。
- 两个模型在容易的地方都成功。

作者的结论一针见血：「大模型裁判恰恰在词法基线也能答对的地方准确，恰恰在两个标准真正分歧的地方失败——而后者才是对齐困难、也才是价值所在的地方。」于是「大模型是合理的候选生成器，是糟糕的上层本体分歧裁判者」。

BFO 那个消融实验是全文最精巧的一处，因为它把两种诊断分开了：

| <code>ies:Entity</code> 的映射             | 其余桥接 | 被搞垮的 IES 类数 |
|-----------------------------------------|------|-------------|
| <code>≡ bfo:material entity</code>      | 不在场  | 0           |
| <code>⊆ bfo:material entity</code>      | 不在场  | 0           |
| <code>≡ bfo:material entity</code>      | 在场   | 101         |
| <code>⊆ bfo:material entity</code> （弱化） | 在场   | 100         |
| <code>⊆ bfo:history</code> （换目标）        | 在场   | 0           |

三条推论：

1. 崩塌是整座桥的性质，不是单条映射的性质。单独把 `ies:Entity` 对到 `bfo:material entity` 是无害的，因为 IES 不声明任何不相交、没有东西把它连到 BFO 的 `occurrent` 分支。只有当桥的其余部分把 IES 的四维骨架放上那一支之后，`continuant/occurrent` 的不相交才被引爆，一次清空 101 个 IES 类。结论是——对齐没法一条一条地认证。
2. 弱化救不了它。换成普通包含仍然杀掉 100 个类。这正是「弱化到祖先」这个算子单靠自己不够用的证据：从 `bfo:material entity` 往上走只能到 `bfo:independent continuant`、`bfo:continuant`、最后 `bfo:entity` ——那时公理是安全的，但也是空洞的。祖先链永远不会经过 `bfo:history`。
3. 换目标能完全救回来。BFO 2020 里本来就有一个四维标准在谈的那个类：`bfo:history` (BFO\_0000182)，一个「某个物质实体身上发生的一切的总和」的过程，天然坐落在 `occurrent` 分支上。只改这一条公理，计数从 101 变成 0。

「那个朴素映射不是太强，而是瞄错了目标——而这个区分要紧，因为两种诊断里只有一种能靠弱化修好。」一个四维的 `ies:Entity` 不是 BFO 的持续者，它是那个持续者的历史。

我的判断——这篇最值钱的东西是「判据选错了」这个形状本身。方法（方向搜索）是好的，但它是一个具体领域的工程；真正能带走的是那三个层次的区分：跑得通（一致）／每个类都还活着（融贯）／没有替别人多说话（保守）。大多数流水线只跑第一个，而第一个在这里完全没有信号——通过了，同时死了一百个类。

**留白在哪：**作者自己在 §7 认得极其干净，我几乎不用补。**最重要的一条是他自己指出的：**弱化被限制在「被断言目标的祖先链」上，**所以这个算子永远够不到位于另一分支上的正确目标。**BFO 那一段就是这个案例——四个 BFO 目标是**他手工指定、然后才用搜索去认证和定向的**，搜索本身发现不了它们。「把重新瞄准变成搜索的一部分，而不是策展人判断的一部分，是显而易见的下一步，而我没有走这一步。」

其余的自认包括：交叉映射表只有 17 条、由单一作者手工策展、置信度是主观强度而非测量值；**认证的是每条对应关系的逻辑形式，不是它作为领域主张的正确性**；P2 是贪心的、结果是极大而非可证最大；只用 Hermit 一个推理机认证（虽然用命令行工具旁路 owlready2 复核过，但那是对工具链的检查、不是独立证明器）。

**我想补一条他没说的：**表 5 里 LogMap 在 IES - HQDM 上恢复了 10 条骨干中的 3 条，在 IES - BFO 上一条都没恢复——它唯一的实质映射是 `ies:Entity ≡ bfo:entity`，和两个大模型给出的答案一模一样。也就是说，**词法基线、经典匹配器、大模型在这个案例上收敛到了同一个错误答案。**这比「大模型不行」有意思得多：它说明失败的根源不在模型能力，而在于「标签相似」这个信号本身在上层本体对齐上就是误导性的。

**对我的启示：**这篇直接命中我在 user\_profile 上正在做的两件事。

**第一，我们的验收标准是什么？**我们有判重键、有取值域、有受控词表，但\*\*「一份词表改动是否安全」目前没有可执行的判据\*\*。这篇给的三层结构可以直接映射过来：

- 一致 ≈ 「改完之后系统还能跑起来」——这是我们现在实际在用的
- 融贯 ≈ 「改完之后每个取值仍然可能被用到」——一个取值域收窄之后，有没有哪个原本合法的组合变成永远无法出现？我们没有查过
- 保守 ≈ 「改完之后没有凭空多出结论」——加一条词表条目，会不会让两条本来不判重的记录变成判重？这个方向我们也没有查过

**第二，那个「一条边打到坏目标上，害死一百个类」的形状，在我们这里的对应物是什么？**我们的 Generic 兜底项、其他 取值，就是候选的「坏目标」——不同的是它们不会让类不可满足，但会让下游基于类型的处理全部失效（这正是 8/29 SymbolLKG 那篇的 Generic 教训）。两篇合起来说的是同一件事：**词表里有一个「什么都能装」的格子，代价会沿着引用它的每一条边扩散出去，而且在总体指标上看不见。**

**第三，「方向是信息」这条可以直接用。**作者在讨论里说：一条以 `(s, o, 0.85)` 形式发布的对应关系，丢掉了「这两个是一回事」与「每个 s 都是 o 但反过来不成立，而且这里有一个反例个体证明它」之间的区别。后者更有用。放到我们的判重设计上——我们现在的「同义合并」也是无向的，而实际上「A 和 B 是一回事」与「A 是 B 的一种」在下游的含义完全不同。**这个区分现在没有位置装。**

还有一条纯操作层面的：**Hermit 通过 owlready2 调用，约 35 次推理机调用，笔记本上约两分钟跑完，且完全确定性**（Hermit 是 DL 证明器、无学习成分，同样输入给同样输出）。这个成本低到没有理由不做。我们如果给受控词表配一个形式化的 schema，同样量级的检查是跑得起的。

"A consistent ontology can be satisfied by a model in which a hundred of its classes are simply empty." 一个一致的本体，完全可以被一个「其中一百个类干脆是空的」的模型所满足。

"One defective source axiom, one correspondence, one hundred dead operational classes." 一条有缺陷的源公理，一条对应关系，一百个死掉的业务类。

"Such an entailment is a statement about IES that IES never made, produced by the act of aligning it to something else. A consumer who trusts the merged model is now reasoning with axioms no standards body ever wrote." 这样一条蕴含，是一句关于 IES、而 IES 从未说过的话，它由「把 IES 拿去和别的东西对齐」这个动作本身产生。信任这份合并模型的消费者，此刻正在用没有任何标准组织写过的公理做推理。

"The naive mapping was not too strong; it was aimed at the wrong target, and the distinction matters because only one of those two diagnoses is fixed by weakening." 那个朴素映射不是太强，而是瞄错了目标；这个区分要紧，因为两种诊断里只有一种能靠弱化修好。

"An LLM oracle is accurate exactly where a lexical baseline would also be accurate, and fails exactly on the pairs where the two standards genuinely diverge, which is where the alignment is hard and where the value lies." 大模型裁判恰恰在词法基线也能答对的地方准确，恰恰在两个标准真正分歧的地方失败——而后者才是对齐困难、也才是价值所在的地方。

"A correspondence published as  $\langle s, o, 0.85 \rangle$  discards the distinction between 'these are the same' and 'every s is an o but not conversely, and here is the individual that shows it.'" 一条以  $\langle s, o, 0.85 \rangle$  形式发布的对应关系，丢掉了「这两个是一回事」与「每个 s 都是 o 但反过来不成立，而且这里有一个个体可以证明它」之间的区别。

## 全文翻译

覆盖范围：摘要、§1 引言与五项贡献、§2.1 三个本体、§2.2 交叉映射表、§2.3 三条判据、§3.1 算子、§3.2 实例化、§4.1 - 4.5 结果、§5.1 - 5.3 系统对比、§6 讨论、§7 局限。算法 1 伪代码逐行、参考文献条目、可用性声明不译。

## 摘要 Abstract



We align three upper ontologies that sit under UK and NATO defence data infrastructure: the Information Exchange Standard (IES), the Higher Quality Data Model (HQDM) that underpins the National Digital Twin, and Basic Formal Ontology (BFO). No public alignment between IES and HQDM existed.

我们对齐三个位于英国与北约国防数据基础设施之下的上层本体：[信息交换标准（IES）](#)、支撑国家数字孪生的[更高质量数据模型（HQDM）](#)，以及[基本形式本体（BFO）](#)。此前 IES 与 HQDM 之间不存在任何公开的对齐。

First, the published `hqdm.owl` shipped by GCHQ is natively incoherent: 39 of its 229 named classes are unsatisfiable before any alignment is added, while IES and BFO have none. An alignment evaluated against it inherits a broken target.

**第一，GCHQ 发布的 `hqdm.owl` 本身就是不融贯的：在加入任何对齐之前，它 229 个命名类中就有 39 个不可满足**，而 IES 和 BFO 各自一个都没有。任何针对它评测的对齐，继承的是一个已经坏掉的目标。

Second, naive equivalence promotion leaves the merge consistent, so the usual check passes, while creating 100 new unsatisfiable classes and 218 entailed source-internal subsumptions that neither standard asserts. Consistency is the wrong acceptance test for an alignment.

**第二，朴素的等价提升让合并保持一致，于是常规检查通过**，与此同时却制造了 100 个新的不可满足类和 218 条两个标准都未断言的、源内部的蕴含包含关系。一致性是对齐的错误验收标准。

Third, we present orientation search, a repair operator that treats the direction of each correspondence ( $\sqsubseteq$ ,  $\sqsupset$ ,  $\equiv$ , discard) as the search variable rather than treating mapping deletion as the only move, with a reasoner as oracle for coherence and conservativity. It yields a 21-axiom IES $\leftrightarrow$ HQDM bridge with zero new unsatisfiable classes and zero conservativity violations, in which every weakening carries a machine-found counterexample as its justification.

**第三，我们提出方向搜索**——一个把每条对应关系的方向（ $\sqsubseteq$ 、 $\sqsupset$ 、 $\equiv$ 、丢弃）当作搜索变量、而不是把「删除映射」当作唯一动作的修复算子，并以推理机作为融贯性与保守性的裁判。它产出一座 **21 条公理的 IES $\leftrightarrow$ HQDM 桥接**，零新增不可满足类、零保守性违反，其中每一次弱化都带着一个机器找到的反例作为它的理由。

Crossing to BFO is possible only through the occurrent branch: mapping `ies:Entity` to `bfo:material entity` empties 101 IES classes, weakening that mapping to a subsumption still empties 100, and re-targeting it to `bfo:history` empties none. The defect is the target, not the strength.

**跨到 BFO 只能经由 occurrent 分支**：在桥的其余部分固定的情况下，把 `ies:Entity` 映射到 `bfo:material entity` 会清空 101 个 IES 类，把该映射弱化成包含关系仍然清空 100 个，而把它重新瞄准到 `bfo:history` 则一个都不清空。缺陷在目标，不在强度。



Every system, classical and neural, falls for the same false friend the reasoner-refereed search avoids.

所有系统，无论经典还是神经，都栽在同一个假朋友上——而由推理机裁判的搜索避开了它。

## 引言：对齐被当作公理消费，但没人按公理检查它 Introduction

Alignments are usually published as sets of correspondences with a similarity score, and consumed as if they were logical axioms. The gap between those two readings is where this paper lives.

对齐通常以「带相似度分数的对应关系集合」的形式发布，却被当作逻辑公理来消费。这两种读法之间的落差，就是本文所在之处。

Our setting is deliberately unglamorous and operationally real.

我们的场景刻意地不炫目，而是真在运行的。IES 是英国国防与国安系统交换关于人、事件、地点之断言所用的词汇；HQDM 是国家数字孪生与建成环境资产之下的基础数据模型。两者同出 BORO 与 ISO 15926 的四维传统，所以它们理应是表亲；而一个在真实地点上对某次任务做推理的自主系统，必须把 IES 说的作战图景与 HQDM 说的地形接起来。BFO 之所以是房间里的第三方，是因为它是美国与北约国防数据工厂的实在论上层本体，所以一次「英国到联盟」的联接要经过它。

We built one, then asked the question that the ontology matching community has long treated as central and that alignment consumers still routinely skip: what happens when the correspondences are read as logic? The answer, on real published artifacts, is worse than the folklore suggests, and the repair is more interesting than deletion.

我们先造了一个，然后问了那个本体匹配社区长期视为核心、而对齐的消费者却仍然例行跳过的问题：当这些对应关系被当作逻辑来读时，会发生什么？答案是——在真实的已发布产物上，比坊间流传的更糟；而修复方式比删除更有意思。

## 五项贡献：

1. 一项原生缺陷发现：已发布的 `hqdm.owl` 在没有任何对齐的情况下就有 39 个不可满足类，在断言层级中不可见，对一致性检查也不可见。任何针对 HQDM 的对齐评测都是在对着一个坏掉的目标测量，而任何映射到那 39 个之一的对应关系都是空洞地为真、语义上空的。
2. 一项在真实数据上的分离结果：17 条专家交叉映射的朴素等价提升产生出一个一致的合并，因而通过了大多数流水线所跑的那个检查，同时增加 100 个新不可满足类与 218 条保守性违反。我们给出了隔离：十个类目标中恰好一个是原生不可满足的，只弱化那一条边，新增不可满足数就从 100 变成 0。
3. 方向搜索：一个把每条对应关系的方向而非其存在与否作为搜索变量的修复算子。
4. 认证过的桥接：21 条公理的 IES $\leftrightarrow$ HQDM 桥，四个手工指定后经认证的 IES $\leftrightarrow$ BFO 目标，以及它们在完整三本体上的并集加上直接的 HQDM $\leftrightarrow$ BFO 锚点，全部在零新增不可满足类与零保守性违反下成立。

5. 一项系统对比：LogMap 与 LogMapLt 接受了那个有据可查的假朋友、映射到了原生不可满足的类上，读作逻辑时分别携带 87 与 214 个新不可满足类；两个大模型裁判分别得 6/12 与 7/12。

## 材料与背景 Materials and Background

Table 1 reports what we measured on the exact vendored files, not what the documentation claims.

**表 1 报告的是我们在具体归档文件上测量到的结果，而不是文档所声称的。**（见前文核心内容里的三本体对照表。）

IES declares 511 named classes and zero class-disjointness axioms; it is a rich taxonomy with almost no exclusion structure. HQDM declares 229 named classes and 14 disjointness axioms. BFO 2020 is small (35 named classes) and heavily constrained (19 disjointness axioms), which is exactly why it is the ontology that punishes a careless mapping hardest.

IES 声明 511 个命名类和**零条类不相交公理**——它是一个丰富的分类法，几乎没有排斥结构。HQDM 声明 229 个命名类和 14 条不相交公理（由 EXPRESS 到 OWL 的渲染引入）。BFO 2020 很小（35 个命名类）但约束极重（19 条不相交公理），这恰恰是它惩罚草率映射最狠的原因。

**交叉映射表**：输入对齐是一份手工策展的、SSSOM 格式的 17 条对应关系：13 条 `skos:closeMatch`（10 对类、3 对属性）与 4 条 `skos:relatedMatch`（记为警告而非映射）。它附带**六条有据可查的分歧**——那些看起来像能对上、实际对不上的配对。

The headline divergence is a false friend that any label-based matcher gets exactly backwards: `ies:Event` is a durative happening with participants, while `hqdm:event` is an instantaneous temporal boundary with no duration and no participants. The true counterpart of `ies:Event` is `hqdm:activity`.

**头号分歧是一个假朋友，任何基于标签的匹配器都会把它弄反**：`ies:Event` 是有持续时间、有参与者的发生，而 `hqdm:event` 是瞬时的时间边界，无持续时间、无参与者。`ies:Event` 真正的对应物是 `hqdm:activity`。交叉映射表以 0.25 的置信度记下 `ies:Event ~ hqdm:event`，纯粹是为了携带这个警告。

**三条判据**（原文在此处特别声明「我们对区别很较真，因为本文的中心否定结果就是第一条在这里没有用」）：

An ontology  $O$  is consistent if it has a model, and coherent if no named class is unsatisfiable. Coherence implies consistency; the converse fails, and not exotically: a consistent ontology can be satisfied by a model in which a hundred of its classes are simply empty. Alignment incoherence and its repair are well studied, and yet consistency checking remains what deployment pipelines actually run.

一个本体**一致**是指它有模型；融贯是指没有命名类不可满足。融贯蕴含一致，反过来不成立，而且不是什么罕见情形：一个一致的本体，完全可以被一个「其中一百个类干脆是空的」的模型所满足。对齐的不融贯及

其修复已被充分研究，然而部署流水线实际跑的仍然是一致性检查。

The third criterion is conservativity. M violates conservativity if the merge entails a subsumption between two classes of the same input ontology that the input ontology did not itself entail.

第三条判据是**保守性**。若合并蕴含了同一个输入本体内部两个类之间的、该输入本体自己并不蕴含的包含关系，则该对齐违反保守性。

我们的验收判据因此是：

- **S1'（相对融贯）**：合并不引入超出「输入本体单独时已不可满足者」之外的新不可满足类。用相对形式，是因为 HQDM 那 39 个原生伤亡否则会让每个候选都以相同方式失败、不携带任何信号。
- **S2（保守性）**：合并不蕴含任何同一输入本体内部两类之间的新包含关系。

## 方向搜索 Orientation Search

Alignment repair conventionally computes a diagnosis, a minimal subset of mappings whose removal restores coherence, and deletes it. Deletion is a blunt move: it throws away a correspondence that a domain expert asserted for good reason, and it records nothing about why the correspondence failed.

对齐修复的常规做法是计算一个**诊断集**——移除它即可恢复融贯的最小映射子集——然后删掉。删除是个粗暴的动作：它扔掉了领域专家出于正当理由所断言的对应关系，而且对「这条对应关系为什么失败」什么也没记录。

Orientation search replaces deletion with re-orientation. A curated crosswalk gives us (s, o) pairs but, because SKOS carries no logical commitment, it does not tell us the logical strength of the relation. That strength is precisely what we should be searching over.

**方向搜索用「重新定向」取代「删除」**。一份手工策展的交叉映射表给了我们 (s, o) 配对，但由于 SKOS 不携带任何逻辑承诺，它没有告诉我们这个关系的逻辑强度。而那个强度恰恰就是我们应该去搜索的东西。

搜索在这个格上进行： $\{s \equiv o\} > \{s \sqsubseteq o\}, \{s \supseteq o\} > \{\emptyset\}$ ；并且当连正向包含都因目标有缺陷而失败时，还有第五个动作：**弱化到祖先**——把 o 替换为 o 的一个超类。

The search runs in two phases. P1 accepts each forward edge  $s \sqsubseteq o$ , weakening the target upward while the edge fails S1' or S2. P2 greedily attempts each reverse edge  $o \sqsubseteq s$ ; where it survives, the pair completes to a full equivalence. The result declares the standards equivalent exactly where they agree and one-directionally linked exactly where they do not.

搜索分两阶段。**P1** 接受每条正向边  $s \sqsubseteq o$ ，只要该边违反 S1' 或 S2 就把目标沿层级往上弱化。**P2** 贪心地尝试每条反向边  $o \sqsubseteq s$ ；凡是存活的，该对就补全成完整等价。**结果是：在两个标准一致的地方恰好宣告等价，在它们不一致的地方恰好只给单向链接。**

Each rejected direction is returned with the reasoner's counterexample, so the artifact documents the disagreement between the two standards rather than hiding it.

每一个被拒绝的方向都带着推理机的反例返回，因此这份产物记录下了两个标准之间的分歧，而不是把它藏起来。

**实例化：**推理机是 **HermiT**，经由 **owlready2** 调用，跑在完整的合并本体上，而不是片段上、也不是手挑的公理子集上。运行代价约 **35 次推理机调用**，笔记本上约两分钟完成。这个过程是确定性的——HermiT 是一个没有学习成分的描述逻辑证明器，同样的输入给出同样的认证输出。

## 结果一：目标本体在你碰它之前就是坏的

Reasoned alone, hqdm.owl has 39 unsatisfiable classes. IES alone and BFO alone have none. The mechanism is the collision between the EXPRESS relationship heritage, in which a relationship is a first-class entity, and the hqdm:class/hqdm:relationship and hqdm:abstract\_object/hqdm:spatio\_temporal\_extent disjointness axioms introduced by the OWL rendering.

单独推理，**hqdm.owl** 有 **39 个不可满足类**，IES 与 BFO 各自都是 0。机制是 **EXPRESS 关系传统**（其中关系是一等实体）与 **OWL 渲染时引入的两条不相交公理相撞**。文件自己的头部警告过存在已知的一致性问题；我们所增加的是量化，更重要的是识别出哪些类受影响——因为那才是对齐的消费者需要知道的。

Three consequences follow for ontology matching practice. A matcher that maps onto any of those 39 classes has produced a correspondence whose target is provably empty: the mapping is vacuously satisfied and carries no information. A reference alignment built by human curators against this file may contain such mappings, since the defect is invisible in the asserted hierarchy. And an evaluation that reports precision and recall against such a reference is reporting agreement about empty sets.

对本体匹配实践有三个后果：**映射到那 39 个类中任一个的匹配器，产生的是一条目标可证为空的对应关系——该映射空洞地成立，不携带任何信息**；人工策展者针对此文件构建的参考对齐可能包含这类映射，因为缺陷在断言层级中不可见；而针对这样一份参考报告精确率与召回率的评测，报告的是「在空集上达成一致」。

**我们建议：在发布一个匹配测试案例时，对每个输入本体的融贯性报告应当成为例行的一部分，与类和属性的计数并列。**

## 结果二：一致，而且彻头彻尾地不融贯

（表 2 与那 100 个业务类、218 条保守性违反的清单见前文核心内容一节。）

Exactly one of the ten class targets, hqdm:participant, is among HQDM's 39 native casualties. The certified run weakens exactly one edge, and new unsatisfiability falls from 100 to 0. The single edge into the defective region is therefore what wires IES into HQDM's broken branch,

and one correspondence onto one bad class takes down a hundred classes in the other ontology. This is the strongest practical argument we can make for reporting input-ontology coherence: the cost of a single mapping onto an unsatisfiable target is not local.

十个类目标中恰好有一个 (`hqdm:participant`) 位列 HQDM 的 39 个原生伤亡之中。认证运行恰好弱化了一条边 (`ies:EventParticipant  $\sqsubseteq$  hqdm:participant` 换成  `$\sqsubseteq$  hqdm:state`，沿层级上移一跳)，新增不可满足数即从 100 落到 0。

因此，那唯一一条通向缺陷区域的边，就是把 IES 接进 HQDM 坏掉分支的接线；一条映射打在一个坏类上，放倒了另一个本体里的一百个类。这是我们能为「报告输入本体融贯性」提出的最有力的实践论据：一条映射打到不可满足目标上的代价不是局部的。

### 结果三、四、五：认证桥接、BFO 消融、三者合一

(认证桥接的 21 条公理表、BFO 消融的五行代价表，见前文核心内容一节。)

关于三者合一：IES $\leftrightarrow$ HQDM 与 IES $\leftrightarrow$ BFO 两座桥不仅各自安全，它们在完整 IES U HQDM U BFO 上的并集同样在零新增不可满足类与零保守性违反下通过认证，并且还能在其上加入以同样方式找到的直接 HQDM $\leftrightarrow$ BFO 锚点。融合后的产物是 32 条包含公理加一条 `cwb:hasHistory` 声明。

`hqdm:participant` 被刻意排除在 HQDM $\leftrightarrow$ BFO 锚点之外：它是 39 个原生伤亡之一，任何映射到它的关系都会是空洞为真的。

That the two independently certified bridges compose without new violations is not guaranteed by their individual certificates; we checked it rather than assumed it. Composition of certified alignments must, in general, be re-certified.

两座独立认证的桥能够无新增违反地组合起来，并不由它们各自的证书所保证；我们是检查了它，而不是假设了它。一般而言，认证过的对齐的组合必须重新认证。

### 系统对比 Do Existing Systems Produce This Bridge?

(表 5 的完整数据与三条观察见前文核心内容与点评。补充其中两处细节：)

Read as logic, LogMap's output entails `hqdm:activity  $\sqsubseteq$  hqdm:event` inside HQDM (every durative activity becomes an instantaneous boundary): an S2 violation against an ontology the matcher was supposed to align, not rewrite.

读作逻辑时，LogMap 的输出在 HQDM 内部蕴含了 `hqdm:activity  $\sqsubseteq$  hqdm:event` (每一个有持续时间的活动都变成了一个瞬时边界) ——这是对一个「匹配器本应去对齐、而不是去改写」的本体造成的 S2 违反。

LogMap's internal repair is incomplete by design: a scalable propositional projection rather than full DL reasoning. This pair shows the residue concretely, in the 87 new unsatisfiable classes



that survive it. That is not a defect of LogMap so much as a measurement of exactly the gap a complete reasoner in the certification loop closes.

**LogMap 的内部修复按设计就是不完备的：**它是一个可扩展的命题投影，而非完整的描述逻辑推理。这一对具体展示了其残留——87 个在修复后仍然存活的新不可满足类。这与其说是 LogMap 的缺陷，不如说是对「认证回路里放一个完备推理机能补上多大的缺口」的一次测量。

**关于 LogMap 修复设施与方向搜索的对照：**给 LogMap 的 DEBUGGER 与方向搜索完全相同的输入后，LogMap 保留了全部十条映射，其输出经我们的工具链确认是安全的（0 新增不可满足、0 保守性违反）。

**但它达成安全的方式是一个整齐划一的动作：把每一条等价都弱化到同一个方向 `hqdm:X ⊆ ies:Y`，丢弃了交叉映射表全部的正向内容。** 具体后果：

- 五条可证的等价全部丢失。
- 在四对分歧配对上，LogMap 保留的是语义上错误的方向。 `hqdm:individual ⊆ ies:Entity` 断言了「每一个 HQDM 个体、包括它的各种活动，都是一个 IES 实体」——这恰恰是 IES 通过把 `ies:Event` 与 `ies:Entity` 分开所否认的。这个断言之所以检测不出来，只是因为 IES 不声明任何不相交公理；它之所以能通过 S2，只是因为 LogMap 同时丢掉了那些本会暴露它的正向边。
- 打到坏类上的那条映射被保留，且未加标记。

## 讨论 Discussion

**把融贯性报告与测试案例一起发布。** `hqdm.owl` 那 39 个类的缺陷除了在输入本体上单独跑一次描述逻辑推理机之外，对一切都不可见；它的发现不花任何成本，却改变了任何针对 HQDM 的对齐应当如何被解读。匹配测试案例应当为每个输入附带一份融贯性报告，而参考对齐应当标出任何目标不可满足的对应关系：在这类对应关系上计算精确率与召回率，测量的是在空集上的一致。

**方向是信息，对齐格式应当携带它。** 一条以 `<s, o, 0.85>` 形式发布的对应关系，丢掉了「这两个是一回事」与「每个 s 都是 o 但反之不然，而且这里有一个个体可以证明它」之间的区别。后者更有用，而且如 § 4.3 所示，它往往才是由不同社区构建的两个标准之间的真实关系。SSSOM 与 EDOAL 都能表达有向的对应关系；缺的是「去计算这个方向、而不是默认用等价」这个习惯。

## 局限 Limitations

（作者的自认清单见前文点评一节。此处补录他对最重要那条的完整表述：）

The most important limitation is one the BFO ablation makes concrete. Weakening is confined to the ancestors of the asserted target, so the operator can never reach a correct target that lies on a different branch. From `bfo:material` entity the ancestor chain leads only to `bfo:entity`, where the axiom is safe but says nothing, and `bfo:history` is unreachable. We supplied the four BFO targets by hand and used the search to certify and orient them. Making re-targeting part of the



search, rather than part of the curator's judgement, is the obvious next step and we have not taken it.

最重要的局限是 BFO 消融实验所具体展示的那一条。弱化被限制在「被断言目标的祖先」之内，因此该算子永远无法到达一个位于不同分支上的正确目标。从 `bfo:material entity` 出发，祖先链只通向 `bfo:entity`——在那里公理是安全的但什么也没说——而 `bfo:history` 是够不到的。我们手工提供了那四个 BFO 目标，然后用搜索去认证并定向它们。把「重新瞄准」变成搜索的一部分、而不是策展人判断的一部分，是显而易见的下一步，而我们没有走这一步。

Finally, we certify against HermiT alone. Every result was re-checked by invoking the HermiT command-line tool directly on the serialised merges, bypassing owlready2's object model, and it agrees exactly. That is a check on the harness, not an independent prover; agreement with a second reasoner would strengthen the certificates.

最后，我们只针对 HermiT 一个推理机做认证。每一项结果都通过直接在序列化的合并文件上调用 HermiT 命令行工具、旁路 `owlready2` 的对象模型做过复核，结果完全一致（IES 单独 0，HQDM 单独 39，IES+HQDM 加认证桥 39 且是同一集合，IES+BFO 加认证桥 0）。但那是对工具链的检查，不是一个独立的证明器；与第二个推理机取得一致会加强这些证书。

## 参考链接

- [OM-2026 国际本体匹配研讨会](#) — 本文发表处，与 ISWC-2026 同期
- [Basic Formal Ontology \(BFO\)](#) — 本文对齐的第三个上层本体，美国与北约国防数据工厂所用
- [IES-Org/ont-ies](#) — 本文使用的 IES 规范继承仓库（原 `dstl/IES4` 已于 2025-03 归档）
- [HQDM / National Digital Twin Programme](#) — 更高质量数据模型
- [HermiT OWL Reasoner](#) — 本文用作裁判的描述逻辑推理机
- [owlready2](#) — 调用 HermiT 的 Python 接口
- [LogMap](#) — 本文对比的经典匹配器与修复设施
- [SSSOM](#) — 本文交叉映射表所用的映射交换格式，支持有向对应关系